

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mg.

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

NOMBRES Y APELLIDOS:

GERSON DAVID GUACHO UZHO

PARALELO:

A

SEMESTRE:

QUINTO

ACTIVIDAD:

Actividad #1: Estudio de Caso - Sistema de Gestión de Incidentes (Help Desk)

PERIODO ABRIL 2026 - AGOSTO 2026



Actividades a desarrollar en la Unidad 1

Actividad # 1: Estudio de caso - Sistema de Gestión de Incidentes (Help Desk)

Objetivo de la tarea:

- Diseñar la arquitectura lógica de un sistema de gestión de incidentes técnicos
- (Help Desk) para infraestructura de servidores que permita aplicar
- correctamente patrones de diseño de software y flujos de trabajo profesionales
- (Gitflow), fortaleciendo la capacidad de análisis, abstracción y buenas prácticas
- en el desarrollo de soluciones escalables, reutilizables y mantenibles..

Disponibilidad: lunes, 20 de abril de 2026, 00:00

Fecha límite: sábado, 16 de mayo de 2026, 23:59

Descripción de la Actividad

- El estudiante deberá diseñar un sistema de Help Desk orientado a la gestión de fallos en un Data Center. El sistema debe permitir reportar incidentes (hardware, red, software), asignar técnicos especializados y gestionar estados de resolución. Para lograr una arquitectura clara y profesional, se deberá utilizar obligatoriamente un repositorio en GitHub bajo el modelo Gitflow y aplicar al menos tres patrones de diseño de software, justificando su elección y uso técnico.

Calificación

- Tendrá una ponderación de 10 puntos.

Instrucciones

- **Análisis del problema**
 - Identificar los actores principales (Usuario final, Técnico de soporte, Administrador de sistemas).
 - Definir los requerimientos funcionales (Crear ticket, categorizar fallo, asignar técnico) y no funcionales (Escalabilidad, mantenibilidad, trazabilidad de versiones).
- **Diseño del sistema**



- Crear un repositorio público en GitHub configurando la estructura de ramas Gitflow (master, develop y ramas feature/ para avances).
- Crear un diagrama de casos de uso para entender las interacciones del personal de TI con la infraestructura.
- Realizar un diagrama de clases UML donde se evidencien los objetos y su relación bajo principios SOLID.
- Diseñar la arquitectura general del sistema integrando el flujo de versiones.
- **Aplicación de patrones de diseño**

Utilizar al menos tres patrones. Algunos recomendados:

 - Singleton: Para la instancia central del motor de gestión de tickets y conexión a datos.
 - Observer: Indispensable para el sistema de notificaciones automáticas a técnicos ante nuevos incidentes (Base de la programación reactiva).
 - Factory Method: Para la creación de diferentes tipos de incidentes según el área (Red, Hardware, Software).
 - MVC (Model-View-Controller): Como patrón estructural para organizar la lógica de negocio y la interfaz.
- **Documentación del diseño**
 - Explicar el propósito de cada patrón utilizado y cómo resuelve un problema específico del Help Desk.
 - Justificar el uso de Gitflow: Incluir el enlace al repositorio de GitHub y capturas de pantalla del historial de ramas/commits que evidencien el flujo de trabajo.
 - Incluir diagramas de clases y secuencia donde se refleje la implementación de los patrones.

Recomendaciones

- Presentar la tarea con un adecuado formato y presentación de régimen universitario en archivo pdf. Utilizar el formato



"apellido_nombre_actividad1.pdf", estará en la sección de Materiales de aprendizaje / Recursos - Unidad 1 / Recursos Complementarios de la Unidad 1.

- La actividad deberá ser desarrollada en el tiempo estipulado.
- La actividad es individual y por lo tanto cada estudiante asumirá la responsabilidad de su autoría.
- Asegúrate de nombrar y justificar claramente cada patrón.
- Revisa que los diagramas sean legibles y coherentes con el diseño planteado.
- Usa nombres significativos para las clases y métodos.
- No olvides cuidar la presentación del documento: ortografía, redacción clara, numeración de secciones.
- Puedes usar herramientas como Draw.io, Lucidchart o StarUML para los diagramas.



Evidencias

(Código de la ejecución de los ejercicios, enlace drive donde se encuentren los mismos y Capturas de pantalla claras y relevantes, donde evidencie el proceso realizado).



Bibliografía

(Referencias bibliográficas y/o enlaces en Internet (normas APA) que se utilizaron para realizar la práctica.)